

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Facultad de Ingeniería – Tecnología en Desarrollo de Software

Proyecto Integrador – Semestre 3

Informe Final – Finance Kids

Integrantes:

- Luis Felipe Cardozo Herrada
- William González

Docente: Mary Rubiano

Fecha: Noviembre de 2025

Resumen

Finance Kids es una aplicación educativa diseñada para enseñar conceptos básicos de educación financiera a niños y adolescentes mediante el uso de la gamificación. Este proyecto busca fomentar hábitos de ahorro y planificación económica desde edades tempranas a través de un entorno digital interactivo. Durante el desarrollo del proyecto, se aplicaron conocimientos de gestión y administración de bases de datos, modelado UML, diseño web responsivo y la metodología ágil SCRUM.

Introducción

El proyecto integrador Finance Kids surge de la necesidad de ofrecer herramientas educativas innovadoras que motiven a los jóvenes a aprender sobre finanzas personales. En un contexto donde la educación financiera no suele incluirse en la formación básica, este proyecto propone una alternativa práctica y lúdica que combina tecnología, pedagogía y gamificación.

Planteamiento del Problema

En la actualidad, los niños y adolescentes carecen de conocimientos básicos sobre administración del dinero, ahorro e inversión. Esta falta de educación financiera se traduce en decisiones económicas poco responsables en la adultez. Finance Kids busca abordar esta problemática a través de una aplicación web interactiva que permita aprender jugando.

Justificación

La educación financiera es esencial para el desarrollo económico individual y colectivo. Sin embargo, en muchos contextos educativos no se promueve de manera efectiva. Finance Kids utiliza la gamificación para despertar el interés de los jóvenes y enseñarles conceptos clave de forma entretenida, integrando el aprendizaje con la tecnología.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una aplicación web educativa que promueva la gestión financiera responsable en jóvenes mediante la gamificación.

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar una base de datos relacional que almacene información de usuarios, niveles y logros.
2. Aplicar la metodología SCRUM durante las etapas del desarrollo del software.
3. Elaborar diagramas UML para representar la arquitectura y procesos del sistema.
4. Desarrollar un prototipo funcional con FastAPI y Bootstrap.
5. Evaluar la usabilidad del sistema mediante pruebas de usuario.

Marco Teórico

El proyecto Finance Kids se fundamenta en tres pilares teóricos: la educación financiera, la gamificación y el desarrollo web. La educación financiera busca que los individuos comprendan y gestionen eficientemente sus recursos económicos. La gamificación aplica elementos de juego (puntos, niveles, recompensas) para aumentar la motivación en contextos no lúdicos. Finalmente, el desarrollo web con tecnologías como FastAPI, MySQL y Bootstrap permite crear soluciones interactivas y responsivas.

Metodología

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando la metodología ágil SCRUM. Cada integrante asumió un rol dentro del equipo (Product Owner, Scrum Master, Developers) y se planificaron entregas por sprints. El control de versiones se gestionó con Git y GitHub, documentando los avances en un tablero Kanban.

Desarrollo del Proyecto

Se construyó la arquitectura del sistema con una base de datos MySQL conectada al backend en Django. El frontend se desarrolló con HTML, Javascript, garantizando un diseño atractivo y responsive. Se implementaron funciones de registro, inicio de sesión, niveles de dificultad y almacenamiento de progreso del usuario.

Resultados y Discusión

El sistema permite registrar usuarios, guardar su progreso y mostrar niveles desbloqueados según su rendimiento. Las pruebas demostraron que la aplicación es intuitiva y facilita la comprensión de conceptos financieros básicos. El uso de SCRUM mejoró la organización del trabajo y la eficiencia del desarrollo.

Conclusiones

Finance Kids representa una herramienta innovadora que combina tecnología y educación financiera de forma atractiva para los jóvenes. El uso de metodologías ágiles permitió cumplir los objetivos en tiempo y forma, integrando los conocimientos del semestre sobre bases de datos y desarrollo web.

Referencias

Hewitt, N. (2025). Guía docente para el seguimiento y evaluación del proyecto integrador. Universidad de San Buenaventura.
Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill.
Pressman, R. (2019). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill Education.